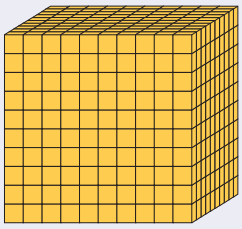
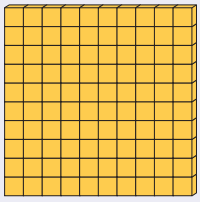
معرّفی میلیارد

فعّالیت

۱ـ با دقّت در شکل‌ها، جاهای خالی را با عددهای مناسب پر کنید.



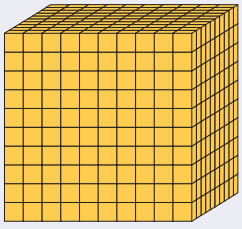
۱۰ تا ۱۰۰ تایی می‌شود _____



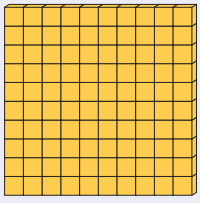
۱۰ تا ۱۰ تایی می‌شود _____



۱۰ تا یکی می‌شود _____



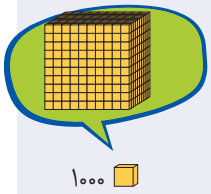
۱۰ تا ۱۰۰,۰۰۰ تایی می‌شود _____

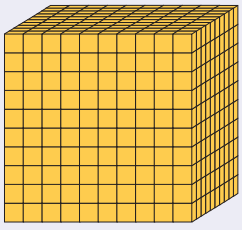


۱۰ تا ۱۰۰۰۰ تایی می‌شود _____

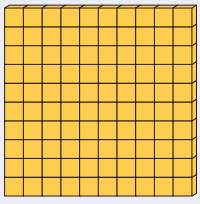


۱۰ تا ۱۰۰۰ تایی می‌شود _____





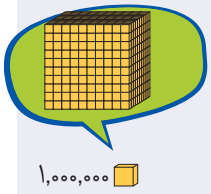
۱۰ تا ۱۰۰ میلیون می‌شود یک میلیارد



۱۰ تا ۱۰ میلیون می‌شود _____

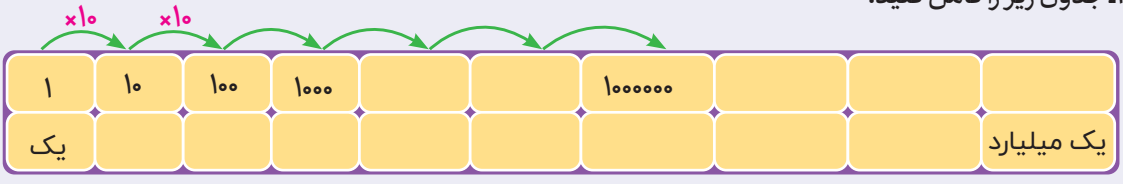


۱۰ تا یک میلیون می‌شود _____



۱۰۰۰ تا یک میلیون می‌شود _____

۲ـ جدول زیر را کامل کنید.



یک میلیارد را می‌نویسیم: ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۳ـ الگوهای عددی زیر را ادامه دهید.

_____ ، _____ ، _____ ، ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ، ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ، ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰

_____ ، _____ ، _____ ، ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ ، ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ، ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰

_____ ، _____ ، _____ ، ۹۹۷,۰۰۰,۰۰۰ ، ۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰ ، ۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰

_____ ، _____ ، _____ ، ۷۰۰ میلیون ، ۶۰۰ میلیون ، ۵۰۰ میلیون

۴ـ عددهای یک‌هزار، یک میلیون و یک میلیارد را در جدول ارزش مکانی زیر بنویسید.

میلیارد			میلیون			هزار					
ص	د	ی	ص	د	ی	ص	د	ی	ص	د	ی

کار در کلاس

۱ـ عددهای روی نقشه، جمعیت تقریبی بخش‌هایی از کره‌ی زمین در سال ۱۳۹۳ است.

آنها را در جدول ارزش مکانی صفحه‌ی بعد قرار دهید.





	میلیارد			میلیون			هزار					
	ص	د	ی	ص	د	ی	ص	د	ی	ص	د	ی
جمعیت کره‌ی زمین												

۲ـ دو تا چک پول ۵۰۰,۰۰۰ ریالی می‌شود: _____ ریال

چند تا چک پول ۵۰۰,۰۰۰ ریالی می‌شود یک میلیارد ریال؟

یک دسته‌ی ۱۰۰تایی چک پول ۵۰۰,۰۰۰ ریالی می‌شود _____ ریال و یا _____ تومان.

با یک دسته‌ی ۱۰۰تایی چک پول ۵۰۰,۰۰۰ ریالی چه چیزهایی می‌توانیم بخریم؟

۳ـ در هر ردیف، عدد وسطی به کدام یک نزدیک‌تر است؟ آن را رنگ کنید.

۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ← ۴,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ → ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۷,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ← ۷,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰ → ۷,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰

۴ـ علی و احمد حاصل ۱۲ تا صدهزار تا را به صورت‌های زیر حساب کرده‌اند.



روش علی:

۱,۲۰۰,۰۰۰ = ۱۰۰,۰۰۰ × ۱۲ = ۱۲ تا صدهزار



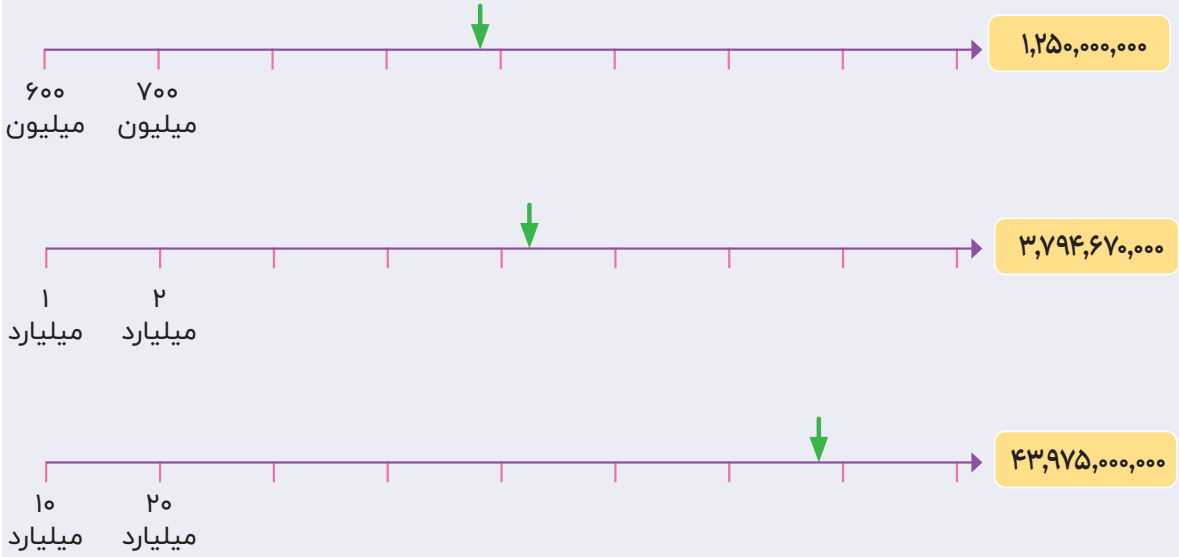
روش احمد:

۱,۲۰۰,۰۰۰ = ۲۰۰,۰۰۰ + ۱,۰۰۰,۰۰۰ = ۲ تا صدهزار + ۱۰ تا صدهزار = ۱۲ تا صدهزار

روش این دو نفر را توضیح دهید.

فعّالیت

۱ـ محورها را کامل کنید. محلّ تقریبی عددهای داده شده را روی هر محور مشخّص کنید. سپس برای نقطه‌های مشخّص شده، یک عدد مناسب بنویسید.



۲ـ دو عدد زیر را با هم مقایسه کنید. روش کار خود را توضیح دهید.

۹۹۹,۷۸۵,۰۰۰ ☐ ۱,۰۰۰,۷۵۳,۰۰۰

کار در کلاس

۱ـ هزینه‌ی ساختن یک مدرسه هشتصد و هفتاد میلیون تومان است. ۷۰۰ میلیون تومان آن را افراد خیّر اهدا کرده‌اند. به چه مقدار دیگر پول نیاز است؟

یکی از دانش‌آموزان برای حلّ این مسئله از تفریق زیر استفاده کرده است. راه حلّ او را توضیح دهید.



۸۷۰ میلیون
۷۰۰ میلیون −
۱۷۰ میلیون

۱ میلیارد
۷۰۰ میلیون –

اگر کنار مدرسه یک درمانگاه کوچک نیز ساخته شود، جمع هزینه‌ها یک میلیارد تومان می‌شود. در این صورت، چه مقدار دیگر پول لازم است تا هم مدرسه و هم درمانگاه ساخته شود؟

۲ـ یک کارخانه‌ی خودروسازی قیمت یک نوع خودرو را ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال اعلام کرده است. اگر این کارخانه در هر روز ۶۰ دستگاه از این خودروها بفروشد، فروش روزانه‌ی این نوع خودرو چند ریال می‌شود؟

تمرین



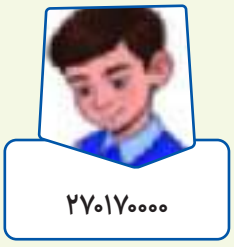
۱ـ هر بسته کاغذ ۵۰۰ تایی، ۵ سانتی‌متر ضخامت دارد. ضخامت هر ۱۰۰ برگ کاغذ به‌طور تقریبی چند سانتی‌متر است؟

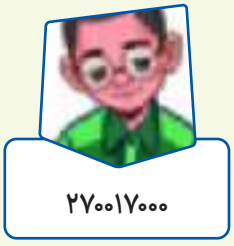
اگر یک میلیارد برگ کاغذ را روی هم قرار دهیم، ضخامت آنها چقدر می‌شود؟

حدس خود را بنویسید. _____

حالاحساب کنید. _____

۲ـ سه دانش‌آموز عدد دویست و هفتاد میلیون و هفده هزار را با رقم نوشته‌اند؛ کدام یک درست است؟ سبب کو نفر دیگر را توضیح دهید.


۲۷۰۱۷۰۰۰۰


۲۷۰۰۱۷۰۰۰


۲۷۰۱۷۰۰۰

۳ـ در جای خالی زیر، چه عددهایی می‌توانید بنویسید؟ چهار عدد را مثال بزنید.

_____ + ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ < ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰



۴ـ اطّلاعات جدول زیر مربوط به سال ۱۳۹۳ است.

کشور	ایران	افغانستان	پاکستان	قزاقستان
جمعیت	۷۸ میلیون و ۴۲۰ هزار	۳۱ میلیون و ۳۰۰ هزار	۱۸۰ میلیون و ۲۲۰ هزار	۱۷ میلیون و ۶۱۰ هزار

الف) مجموع جمعیت این کشورها را با تقریب رقم یک میلیون و حذف رقم‌های بعد از آن پیدا کنید.

ب) مانند نمونه، جمعیت این کشورها را با تقریب ۱۰۰ هزار پیدا کنید. سپس، مجموع آنها را به‌دست آورید.

جمعیت ایران : ۷۸,۴۲۰,۰۰۰ ← (تقریب ۱۰۰,۰۰۰) ← ۷۸,۴۰۰,۰۰۰

آیا می‌دانید؟

کلّ انسان‌هایی که تا سال ۱۳۹۰ روی کره‌ی زمین زندگی کرده‌اند، به‌طور تقریبی ۱۰۰ میلیارد نفرند.

در سال ۱۳۹۳ جمعیت تقریبی مسلمانان دنیا ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ نفر بوده است.



جمعیت جهان در سال ۱۴۰۴ به بیش از ۸ میلیارد نفر رسید.

تعداد تقریبی ضربان قلب یک انسان در طول عمرش ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ دفعه است.

طول کلّ رگ‌های بدن یک انسان ۱۶۰ میلیون متر است.



مغز انسان بیش از ۱۰۰ میلیارد سلّول عصبی وجود دارد.

در هر روز ۱۰۰ میلیارد گلبول قرمز در بدن تولید می‌شود



با ماشین حساب کار کن

الف) قیمت هر مترمربّع آپارتمان نوساز ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان است. قیمت یک آپارتمان به مساحت ۱۱۳ مترمربّع چقدر است؟

ب) یک آپارتمان نوساز ۵۰ مترمربّعی داریم. قیمت هر مترمربّع آن ۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان است. قیمت این آپارتمان چند ریال می‌شود؟